



T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI DALI
(Ustalık Beceri Sınavı Değerlendirme Kriterleri)

Adayın Adı ve Soyadı:	Sınav Tarihi:	
T.C. Kimlik No:	Sınav Süresi: En fazla 60 Dk	
Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez:	Sınav Başlama Saati:	
Ölçme ve Değerlendirme Yeri:	Revizyon Tarihi:21.11.2025	REV.03
Uygulama Sorusu: Ekte Yapım Resmi Verilen Parçanın Üretimini Yapınız. ➤ Adaylar B bölümündeki kriterlerden seçtiği bir tanesinden sınav olacaktır.		
A-ÖN HAZIRLIK	Değerlendirme (10 Puan)	Aldığı Not
Kişisel koruyucu donanımlarını giyer.	1	
Makine ve çevresinde İSG kurallarına uyar.	1	
Tehlike arz eden (yüzük, küpe, kolye, kravat, vb. gibi) aksesuarlarını çıkartır . Saçını toplar.	1	
Yapılan işe uygun araç -gereç ve makine koruyucu aparatlarını kontrol eder.	1	
Çalışma alanını düzenler.	1	
B1-UYGULAMA AŞAMASI	(90 Puan)	Aldığı Not
İmalat resmini inceler ve yorumlar.	5	
CNC torna veya CNC freze işleme tezgâhını üretime hazırlar.	5	
CNC torna veya CNC freze tezgâhlarını kontrol panelindeki tuşları kullanarak çalıştırır.	5	
Yapılacak işe uygun kesiciler seçer.	5	
Kesicileri CNC torna veya CNC freze tezgahına bağlar.	5	
CNC torna veya CNC freze tezgâhına iş parçasını güvenli bir şekilde bağlar.	5	
CNC torna veya CNC freze tezgâhında parçanın referans noktasını belirler.	5	
CNC torna veya CNC freze tezgâhında takım sıfırlamasını yapar.	5	
CNC torna veya CNC freze tezgâhları için programları elle veya cam ile oluşturur.	5	
CNC torna veya CNC freze tezgâhlarında talaş kaldırma paket çevrimlerini kullanabilir.	5	
CNC torna veya CNC freze tezgâhlarında imalat için gerekli olan alt programlamaları yapar.	5	
CNC torna CNC freze tezgâhlarında simülasyon yapar.	5	
CNC torna veya CNC freze tezgâhında iş emrine uygun talaş kaldırma ve imalat işlemlerini gerçekleştirir.	25	
CNC Torna /Freze tezgahını ve takımları temizler otonom bakımlarını yapar.	5	
B2-UYGULAMA AŞAMASI	(90 Puan)	Aldığı Not
İmalat resmini inceler ve yorumlar.	5	
Üniversal Torna veya üniversal freze işleme tezgâhını üretime hazırlar.	5	
Üniversal Torna veya üniversal freze tezgâhlarını kontrol panelindeki tuşları kullanarak çalıştırır.	5	
Yapılacak işe uygun kesiciler seçer.	5	
Kesicileri torna veya freze tezgahına güvenli bir şekilde bağlar.	5	
Üniversal torna veya freze tezgâhına iş parçasını güvenli bir şekilde bağlar.	5	
Üniversal torna veya freze tezgâhında talaş kaldırma ön hazırlığını yapar.	5	
Üniversal torna veya freze tezgâhında takım sıfırlamasını yapar.Mikrometrik bilerzikleri kullanır.	10	
Üniversal torna veya freze tezgâhları için iş emrine uygun talaş kaldırma ve imalat işlemini yapar.	35	
Üniversal torna veya freze tezgâhlarında talaş kaldırma da otomatik kumanda kollarını kullanır.	5	
Çalıştığı tezgah ve takımların temizliğini, otonom bakımlarını yapar.	5	
C-UYGULAMA SONRASI İŞLEMLER	(5 Puan)	Aldığı Not
Geri kazanım için atık malzemeleri ayırır.	1	
Projede belirtilen işi ölçü ve toleranslara uygun yapar.	3	
Sınav işini verilen sınav süresi içerisinde yapar.	1	
TOPLAM	(100 Puan)	Aldığı Not
Notlar / Görüşler:		
Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza:		

- Bu Form her bir sınav değerlendircisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.
- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendirciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendirciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.



T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI DALI
(Ustalık Beceri Sınavı Değerlendirme Kriterleri)

- Değerlendirme (A+B1+C=TOPLAM PUAN Veya A+B2+C=TOPLAM PUAN) şeklinde yapılacaktır.

İSG MALZEMELERİ LİSTESİ (Aday kendisi getirecek)	
1. İş elbisesi	
2. Çelik burunlu ayakkabı	
3. Koruyucu gözlük	
4. Eldiven	
5. Baret	
MAKİNE TECHİZAT LİSTESİ	
• CNC Torna/CNC Freze Tezgâhı	
• Kumpaslar (1/20 ve 1/50 verniyerli)	
• Mikrometre	
• Vida Tarağı ve Vida mastarı	
• Çelik Cetvel	
• İşe uygun kesiciler ve malafaları	
• Kesici tutucuları	
• Temizlik araçları	
• Atık malzeme kutusu	
• CAD/CAM Yazılımı Yüklü Bilgisayar	
SINAV SARF MALZEME LİSTESİ	ADET
1- Yapılacak işe uygun malzeme	2 KG
2- Yapılacak işe uygun kesiciler	1 AD.
3- Soğutma Sıvısı	1 KG
4- Makine Yağı	1 KG
5- Temizlik araçları	1
6- Kırtasiye malzemesi	1 PK.

- Sarf malzemeler ve miktarı bir aday için beceri sınav komisyonunca belirlenecektir.
- Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır.